



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL ARQUITECTURA BASE, ENRUTAMIENTO Y PLANTILLAS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Análisis y Desarrollo de Software.
- **Código del Programa de Formación:** 228118
- **Código del Proyecto SOFIA:** 2403272
- **Nombre del Proyecto Formativo:** DESARROLLO DE APLICATIVOS WEB PARA CONTROL Y GESTION DE LA INFORMACIÓN.
- **Fase del Proyecto:** EJECUCIÓN.
- **Actividad de Proyecto Formativo:** CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE.
- **Competencia:** 220501096 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO.
- **Resultados de Aprendizaje (RAP):** 593106-01 PLANEAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTABLECIDO.
- **Duración de la Guía de Aprendizaje (horas):** 30 horas.

2. PRESENTACIÓN

Estimado aprendiz, ha llegado el momento de materializar los diseños de su proyecto formativo en un entorno de desarrollo real, marcando el inicio formal de la fase de Ejecución de su software.

En esta guía daremos los primeros pasos utilizando el framework Django. Nos enfocaremos en planear y establecer los cimientos de su codificación: la creación de entornos virtuales (VENV) para aislar dependencias, la configuración de la estructura modular de directorios, y la implementación de la arquitectura base utilizando el motor de plantillas de Django (DTL) en conjunto con Bootstrap 5. El objetivo es que logre construir el "cascarón" navegable y estructurado de su aplicativo.



3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de reflexión inicial:

- **Descripción de la actividad:** Responda y debata en su grupo de trabajo (GAES): ¿Por qué cree que las empresas de software exigen que el código esté dividido en "módulos" independientes en lugar de tener todo en una sola gran carpeta? Si se cae el módulo de "Inventario", ¿debería caerse todo el sistema de la empresa?
- **Ambiente requerido:** Ambiente de formación (Aula de sistemas).
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Mesa redonda y debate dirigido.
- **Materiales de formación:** Computadores de escritorio con conectividad (Devolutivo).
- **Material de apoyo:** Tablero acrílico y marcadores borrables.
- **Duración de la actividad:** 2 horas.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

- **Descripción de la actividad:** Realice la lectura técnica de los Capítulos 1, 2 y 3 (hasta el 3.9) del Manual. Construya un mapa mental donde explique la diferencia entre un "Proyecto" y una "App" en Django, y defina el Patrón de Arquitectura MVT.
- **Ambiente requerido:** Ambiente de formación (Aula de sistemas).
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Lectura guiada y elaboración de organizadores gráficos (Mapa mental).
- **Materiales de formación:** Computadores de escritorio (Devolutivo), hojas de papel y esferos (Consumible).
- **Material de apoyo:** MANUAL TÉCNICO DE DESARROLLO WEB CON DJANGO PARTE I.
- **Duración de la actividad:** 4 horas.



3.3 Actividades de apropiación:

- **Descripción de la actividad:** Usando VS Code, ejecute las acciones en su proyecto formativo real: Instale el entorno virtual, configure `settings.py`, cree la primera app modular y configure el sistema de herencia dual de plantillas (`base_cliente.html` y `base_admin.html`), asegurando la correcta organización de directorios.
- **Ambiente requerido:** Ambiente de formación con software instalado (Python, VS Code, Git).
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), taller de codificación práctica.
- **Materiales de formación:** Computadores de escritorio (Devolutivo).
- **Material de apoyo:** Fragmentos de código del manual, documentación oficial de Bootstrap 5.
- **Evidencias de aprendizaje:** Repositorio de código subido a GitHub con la arquitectura inicial del proyecto.
- **Instrumentos de evaluación:** Lista de chequeo de estructura de directorios y configuración de entorno.
- **Duración de la actividad:** 14 horas.



3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

- **Descripción de la actividad:** El equipo presentará el prototipo visual de su sistema ejecutándose en el servidor local. Deberán demostrar la herencia de plantillas y el uso del Enrutador (URLs) para conectar las pantallas públicas con las administrativas.
- **Ambiente requerido:** Ambiente de formación (Aula de sistemas).
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Demostración práctica y sustentación oral colaborativa.
- **Materiales de formación:** Computadores, videobeam o pantalla de TV para proyección (Devolutivos).
- **Material de apoyo:** Formato de rúbrica de presentación.
- **Evidencias de aprendizaje:** Sustentación en vivo del prototipo visual estático.
- **Instrumentos de evaluación:** Rúbrica de desempeño y valoración de producto.
- **Duración de la actividad:** 10 horas.



4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Ejecución	Codificar los módulos del software.	3.3 Configuración de entorno y 3.4 Sustentación visual..	De Producto: Repositorio en GitHub. De Desempeño: Sustentación en vivo.	Estructura la arquitectura base de acuerdo con los requerimientos técnicos y metodológicos.	Técnica: Valoración de Producto / Observación directa. Instrumento: Lista de Chequeo / Rúbrica.

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **App (Django):** Módulo o componente específico dentro de un proyecto web que cumple una función particular (ej. inventario, facturación).
- **DTL (Django Template Language):** Motor de plantillas nativo que permite inyectar variables y lógica directamente dentro de los archivos HTML mediante etiquetas y llaves.
- **MVT (Modelo-Vista-Template):** Patrón de arquitectura de software empleado por Django para separar la gestión de datos, la lógica de negocio y la interfaz de usuario.
- **VENV (Virtual Environment):** Entorno aislado de Python que permite instalar dependencias específicas para un proyecto sin afectar el sistema operativo global.



6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Django Software Foundation. (2026). *Design Philosophies*.
- Django Software Foundation. (2026). *The Django template language*.
- Material de apoyo propio: *MANUAL TÉCNICO DE DESARROLLO WEB CON DJANGO PARTE I*.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Antony Reynel Botello Herrera	Instructor SENA	Centro Minero - Regional Boyacá	Abril de 2026

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					